Laboratoire d'actionneurs intégrés (LAI)
Commande embarquée de moteurs

Laboratoire 2 : Commande de transistors

Objectifs : - Principe de l'interrupteur découplé
- Commande unipolaire
- Visualiser la commutation d'un transistor
- Principe du bootstrap
- Utilisation d'un driver du commerce

Etapes :

Régler la source de tension sur 12V, 1A.

A partir du projet du labo précédent.

- Utiliser le code précédent pour commander l'interrupteur choisi (voir ci-dessous)
- On utilisera uniquement la première branche du pont en H

Transistor du bas :

- Etablir un schéma de principe en utilisant le transistor du bas pour commuter le moteur (moteur en haut).
- Dans le code, commenter la ligne qui démarre le PWM sur la sortie 1 (et laisser celle qui le démarre sur la 1N). Vérifier les sorties.
- Mesurer le courant dans le moteur, la tension à ses bornes (sonde différentielle) et la tension sur la grille (sur la résistance)
- Faire une mesure pour visualiser deux ou trois périodes de modulation.
- Faire ensuite une mesure avec une base de temps beaucoup plus petite pour visualiser l'enclenchement et le déclenchement du transistor avec des résistances de commande de grille 10Ω (déjà soudée), et 110Ω (en ajoutant 100Ω).

Transistor du haut :

- Etablir un schéma de principe en utilisant le transistor du haut pour commuter le moteur.
- Dans le code, commenter la ligne qui démarre le PWM sur la sortie 1N (décommenter celle qui le démarre sur la 1). Vérifier les sorties.
- Mesurer la tension aux bornes du condensateur de bootstrap lorsqu'on passe en onde pleine. Faire pour cela une capture sur plusieurs secondes avec une condition de déclenchement sur la tension de bootstrap.

Redressement synchrone (les deux transistors commutent):

- Décommenter les deux lignes qui démarrent les deux PWM 1 et 1N
- Mesurer tension et courant moteur et comparer avec première mesure (transistor du bas uniquement)

Questions pour alimenter la réflexion

Pourquoi a-t-on besoin d'une source de potentiel flottante ?
Comment se charge la capacité de bootstrap ?
Qu'en est-il de cette charge dans le cas d'un pont en H ?
Comment freiner le moteur?

Version 1.5